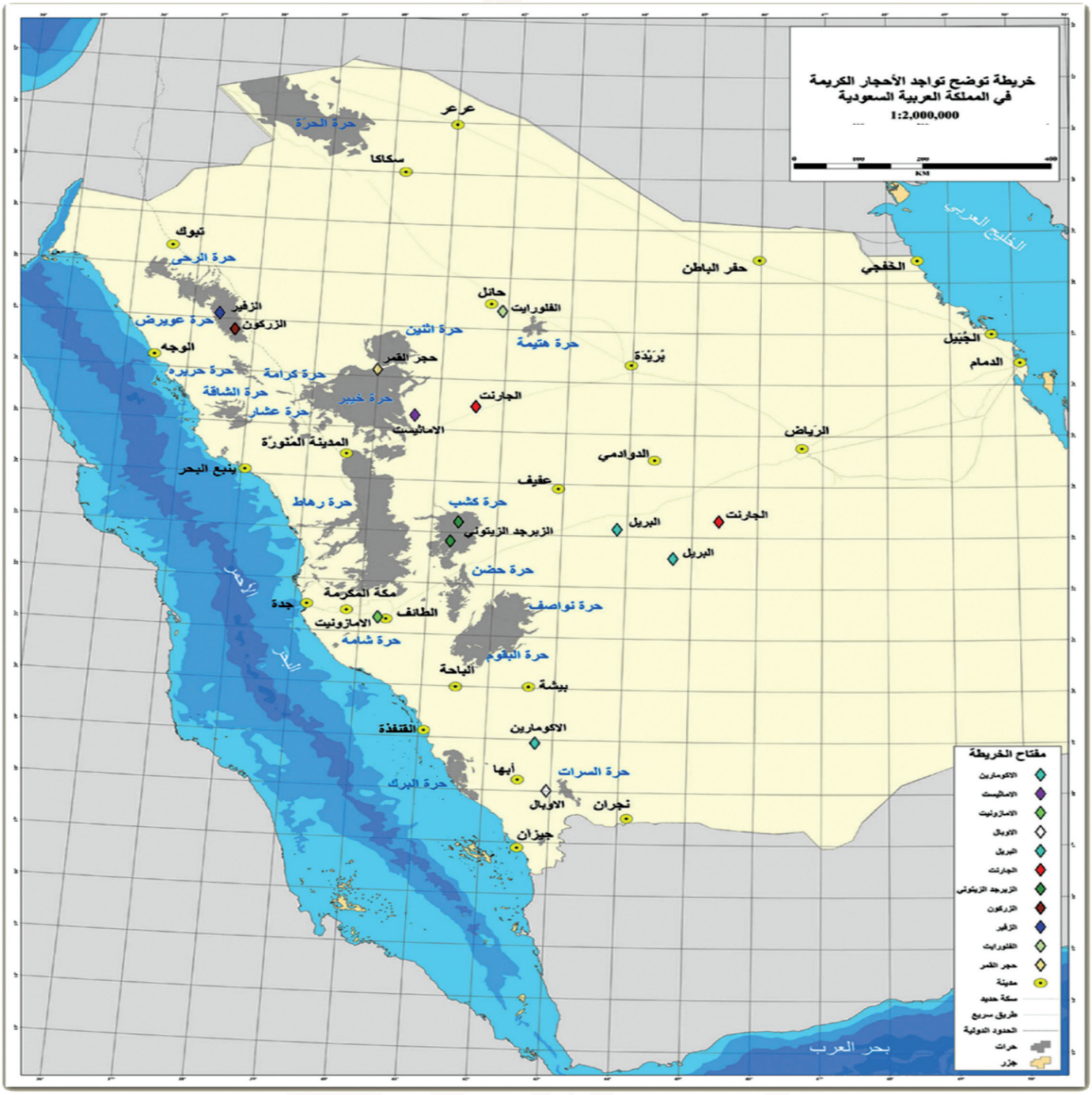
الأحجار الكريمة في المملكة

الأحجار الكريمة عبارة عن مواد طبيعية يستخدمها الناس منذ آلاف السنين لأغراض الزينة والحلي، حيث إن ألوانها الجميلة جذبتهم وجعلتهم يهتمون بها وبالبحث عن مناجمها. تنقسم من حيث الأصل إلى نوعين: **النوع الأول**: أحجار كريمة ذات أصل عضوي و يكون منشأها كائن حي مثل اللؤلؤ والمرجان والكهرمان والعاج والأصداف و هذه مواد رخوة تمتاز بالجمال والندرة وتستخدم في صناعة الحلي والمجوهرات والسبح وأعمال النحت. **النوع الثاني**: أحجار كريمة ذات أصل غير عضوي و هي عبارة عن معادن طبيعية صلبة ذات تركيب كيميائي مميز وترتيب ذري ثابت قد تكون متبلورة أو غير متبلورة ويتم إستخدامها في صناعة الحلي و المجوهرات كالياقوت و الألماس والزمرد وغيرها.

تتكون بعض الأحجار الكريمة في أعماق مختلفة قد تصل إلى عمق 200 كم كما في حالة الألماس الذي يتكون في ظروف ضغط و درجة حرارة عالية جدا وتعتبر الصخور النارية البقماتاتية و الصخور المتحولة و الرسوبية من أهم مصادر الأحجار الكريمة و تعتبر الرواسب الوديانية مصدر رئيسي للأحجار الكريمة خاصة الألماس و الياقوت.

تتميز المملكة بتنوع كبير في المعالم الجغرافية والجيولوجية والبيئية. تم اكتشاف بعض أنواع الأحجار الكريمة وشبه الكريمة في الحمم البركانية (الحرات)، والصخور المتحولة والعروق البجماتايتية في الجرانيت، وفي الصخور الرسوبية. تم اكتشاف عدد من الأحجار الكريمة مثل؛ الياقوت الأزرق، والبريل والتورمالين وحجر القمر والأمازونيت والكوارتز والجمشت والزبرجد والعقيق وغيرها.

يعد موقع الحرة الحرة شمال جنوب سكاكا موقعا خصبا للأحجار الكريمة والنادرة. تحتوي منطقة صحراء الطويل بالجوف على ملايين الأطنان من الصخور الرسوبية والرمال التي تستخدم كمكون رئيسي في صناعة الأسمنت والجبس والفخار والسيراميك والزجاج. تحتوي حرة رهط البركانية جنوب المدينة المنورة على أكثر من 500 فوهة بركانية وملامح جيولوجية فريدة وأحجار كريمة مثل أحجار القمر. كما تحتوي منطقة بيشة على أحجار كريمة مثل البيريل بأنواعه.



خريطة تبين أهم مواقع الأحجار الكريمة في المملكة

الجـــــارنت Garnet

يمثل معدن الجارنت مجموعة من سيليكات الحديد والألمنيوم مع تركيب كيميائي يتمايز بتبادل مجموعة عناصر الكالسيوم، المغنيزيوم، الحديد أو المنجنيز، كذلك عناصر الألمنيوم والكروم أو التايتانيوم. ولهذه المعادن خصائص فيزيائية متشابهة هي: قساوة تتراوح بين 7.5 – 8، مقاومة كيميائية وفيزيائية عالية ، مكسر محاري، وألوان متعددة أكثرها شيوعاً اللون الأحمر القاني. وتشمل المعادن الرئيسية في هذه المجموعة:

- الجارنت الألوميني الأمنديني.
- الجارنت الكلسي الأندرادايتي.
- والجارنت أوفاروفايتي. يستخدم الجارنت للأغراض الصناعية مثل أغلفة الكشط لورق الصنفرة، وفي تجهيز المطاط والبلاستيك والزجاج، وكذلك يستخدم لأغراض الكشط بالرمل المضخوخ هوائياً وفي تنقية وترشيح الماء وللسطوح غير الانزلاقية.
- ويستخدم بعض أنواع الجارنت كأحجار شبه كريمة في تجارة المجوهرات.

يوجد الجارنت في عدة مواقع، ولكن جودته كانت منخفضة جدًا حيث إنه يفتقد إلى النقاوة والشفافية، وهذا يعني عدم إمكانية استخدامه كحجر شبه كريم. أهم المواقع التي يوجد فيها هي جبل الحماط ووادي الخيام بمربع الساخن، حيث وجد فيها حبيبات من اليوفاروفيت جارنت ذات اللون الأخضر الزمردي، ولكن بأحجام لا تتجاوز الملمتر، وحرة الجعلاني وجبال الشمط ووادي مضللة جنوب الطائف حيث عثر على بلورات جارنت حمراء نصف شفافة كاملة الأوجه من نوع المندين.



بلـــورات جارنت طبيعية

الزفـــــير Sapphire والزركـــــون Zircon

يُعد الزفير من الأحجار الكريمة النادرة، وهو أحد أنواع معادن الكورندوم Al_2O_3، ويوجد في الطبيعة بجميع الألوان، الأحمر منها ويطلق عليه ياقوت Ruby، أما الألوان الأخرى فتسمى زفير. يتكون الزركون من سيليكات الزركونيوم $(ZrSiO_4)$ المطعم بشوائب مختلفة وبلورة الزركون رباعية الشكل. واللون الطبيعي للزركون يتدرج من عديم اللون إلى الأصفر الذهبي والأحمر والبنى والأخضر. يُعد الزركون من أشهر الأحجار الكريمة حيث يوجد في جميع صخور القشرة الأرضية؛ من صخور نارية ورسوبية ومتحولة.

في عام 2005م، أطلقت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية مشروعًا لاستكشاف الأحجار الكريمة في حرة عويرض وتحديدًا الزفير والزركون. تقع حرة عويرض في الجزء الشمالي من المملكة حيث إنها تمثل الحافة الغربية لمحافظة العلا، وتبعد مسافة 400 كم شمال غرب المدينة المنورة.

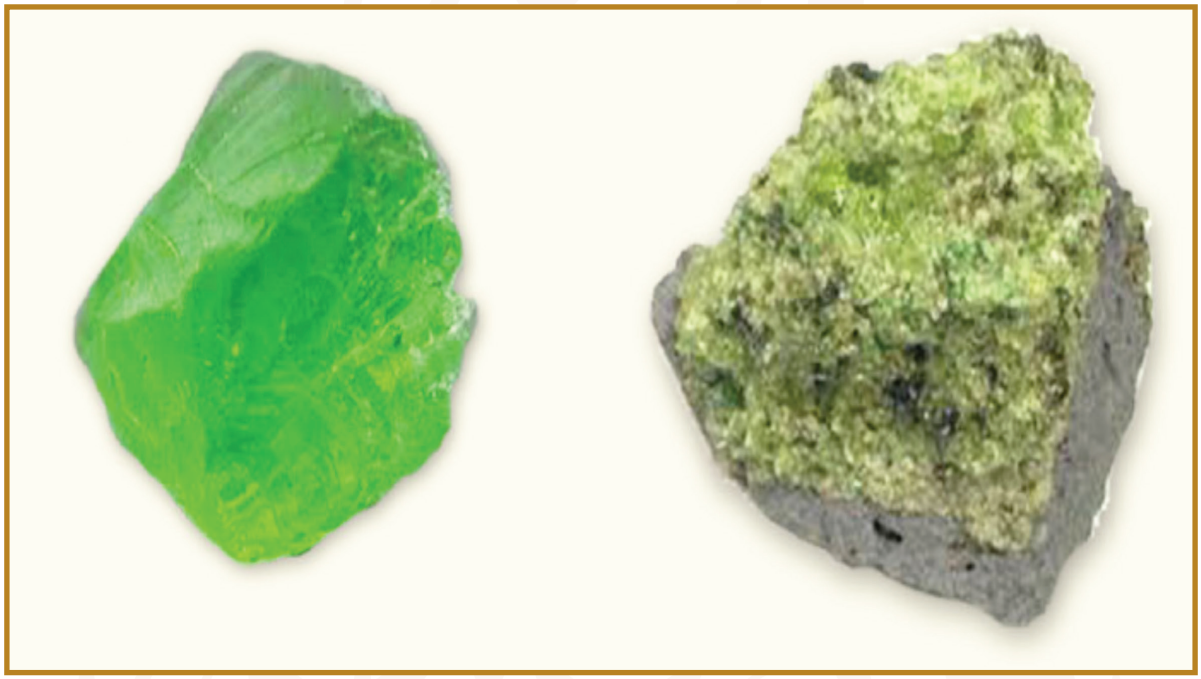


بعض حبيبات الزفير والزركون التي تم اكتشافها في حرة عويرض

الزبرجـــــد Peridot

يعرف الزبرجد بأنّه أحد الأحجار الكريمة الشفافة، وهو من أنواع معدن الأوليفين، وتركيبته الكيميائية تتكوّن من سيلكات الحديد والمغنيسيوم المزدوجة، ويحتوي على الحديد الأمر الذي يضفي عليه اللون الأخضر، كما أنّ تركيبه المعدني قريب من تركيب حجر الزمرد.

عثر على الزبرجد في مناطق الحرات البازلتية الحديثة التابعة للعصر الثلاثي والرباعي مرافقة للمخاريط البازلتية الفتاتية البركانية ولكن بأحجام صغيرة لا تزيد عن 3 ملم، وهناك مواقع مهمة في حرة كشب (تقع على بعد 200 كم شمال شرق الطائف) عثر فيها على أحجار الزبرجد بكميات اقتصادية وبأحجام كبيرة قد تصل 10 غرام للبلورة الواحدة وبجودة عالية وألوان جذابة.



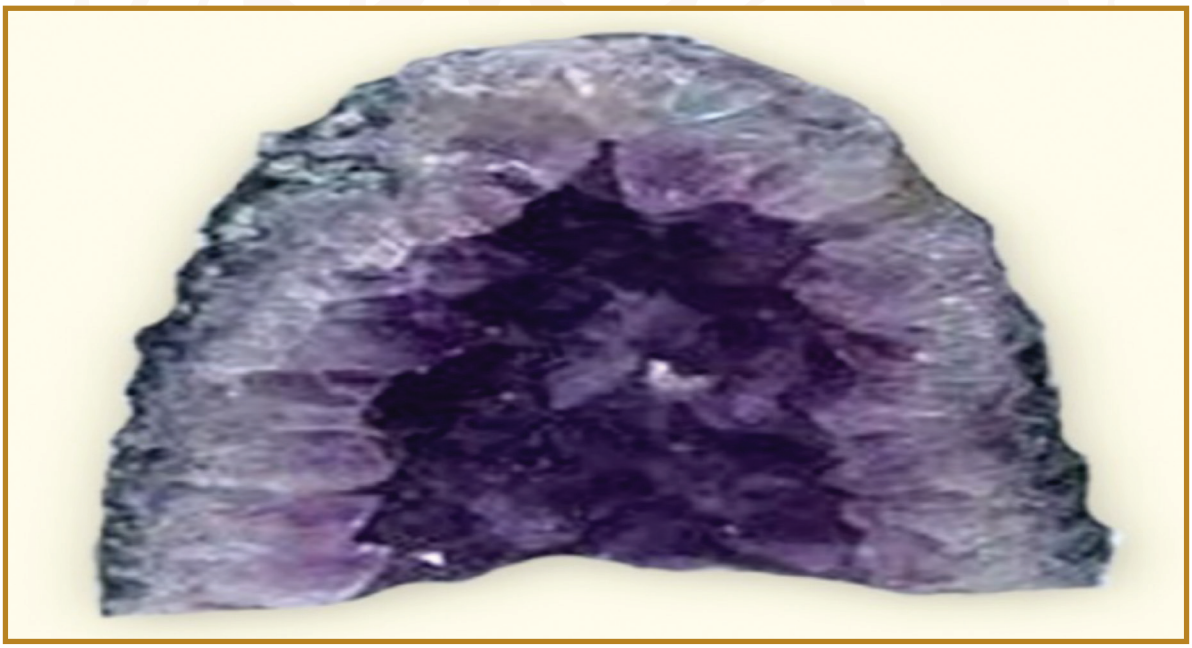
(على اليمين) بلورات زبرجد عندما تكون في الخام الحامل لها، وبعد فصلها (على اليسار). (هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، 2014)

الكوارتـــــز Quartz

عبارة عن ثاني أكسيد السليكون SiO_2 وهو من الأحجار شبه الكريمة الشائعة في الطبيعة. تعتبر أحجار الكوارتز الشفافة من أكثر الأحجار الشبه كريمة انتشارًا في المملكة، وغالبًا ما تكون مصاحبة لصخور الجرانيت والبقماتيت وصخور الحجر الرملي، وقد تتواجد مفككة أو مجتمعة في مناطق الكثبان الرملية بحفر الباطن والقيصومة والزلفي والخرج والعلا. وقد عثر في بعض المناطق، مثل جبل الزبير بوادي الصفرا بمنطقة بدر التابعة لمحافظة المدينة المنورة، على حجر الجمشيت ولكن بدرجة لون بنفسجي فاتح. وهناك بعض المواقع التي تتواجد بها نارجيلات من الكوارتز التي يمكن استخدامها في شمال المملكة بمنطقة طبرجل بالجوف.



معدن حجر كوارتز شفاف



بلورات جمشيت بنفسجية اللون.

الأمـــازونيت Amazonite

تتطلق كلمة أمازونيت على حجر الميكروكلين (Microcline) ذي اللون الأخضر المزرق. عُثر على حجر الأمازونيت (الميكروكلين ذي اللون الأخضر التفاحي) بوادي النعمان (وادي الخرار)، على بعد 11 كم جنوب شرق طريق مكة الطائف. ولكن هذا الموقع غير مجدٍ من الناحية الاقتصادية نظرًا لصغر حجم البلورات فيه، وندرة الجيد منها.



بلورات الأمازونيت الخضراء

حجـــــر القمـــــر Moonstone

حجر القمر هـو حجـر شبه كـريم، وهـو أحـد أنـواع الفلسـبار، وتركيبـه الكيميائـي يتكون مـن سـيليكات الألومنيـوم وعنصـر البوتاسـيوم، وهـو ذو لمعـان لؤلـؤي، يعـزى إلـى تداخـل الضـوء المنعكس على شـوائب دقيقـة مـن معـدن الألبيـت بداخلـه.

عثر على حجـر القمـر في مواقـع الحـرات الحديثة التابعـة للعصـر الرباعـي وخاصـة حـرة المدينـة وحـرة رهـط وحـرة اثنـين، حيـث توجـد أحجـار القمـر علـى هيئـة مكتنفـات ضمـن صخـور البازلـت، أو علـى هيئـة بلـورات مفككـة وملقـاة في مجـاري الأوديـة، وهـي تمتـاز بالصفـاء والشـفافية، وتتـراوح أحجامهـا مـن 0.5 – 50 مم.



بلورات حجر القمر

البيريـــــل Beryl

معدن البيريل من السليكات الحلقية ويتركب كيميائياً من أكسيد البيريليوم بنسبة (14,1 %) وأكسيد الألومنيوم بنسبة 19 %، وثاني أكسيد السليكون بنسبة 66,9 %. وقد يحتوي أحياناً على بعض الأكاسيد القلوية مثل: أكسيد الصوديوم وأكسيد البوتاسيوم وأكسيد الليثيوم .

عثر على أحجار البيريل في خمس مناطق في المملكة وهي بئر كراث وبصايرت بيشة وجبل الحصاة (الهوشاه) وجبل دومه وجبل تربان. لكن للأسف كلها لا تصلح لاستثمارها من الناحية الاقتصادية لاستخدامها في صناعة الحلي والمجوهرات.



بلورات حجر البيريل